中南大学 2020—2021 学年第 2 学期

《概率论与数理统计》考试试卷（A 卷）

考试范围：《概率论与数理统计》；满分：100 分；考试时间：120 分钟

院/系：_____专业：_____姓名：_____考号：_____

题号	一	二	三	总分
得分				

注意事项：

1．答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2．请将答案正确填写在答题卡上

第 I 卷（选择题）

评卷人	得分

一、选择题（共 6 题，每题 4 分，共 24 分。下列每小题的四个选项中，有一项是最符合题意的，错选、多选或未选均无分）

1．4、设随机变量 $X \sim f(x)$，满足 $f(x)=f(-x)$，$F(x)$ 是 x 的分布函数，则对任意实数 a 有（　）。

A. $F(-a)=1-\int_0^a f(x)dx$　　B. $F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$

C. $F(-a)=F(a)$　　D. $F(-a)=2F(a)-1$

2．设 A，B 是两个随机事件，则下列等式中（　）是不正确的。

A. $P(AB)=P(A)P(B)$，其中 A，B 相互独立　　B. $P(AB)=P(B)P(A|B)$，其中 $P(B)\neq 0$

C. $P(AB)=P(A)P(B)$，其中 A，B 互不相容　　D. $P(AB)=P(A)P(B|A)$，其中 $P(A)\neq 0$

3．设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，$X_i=\begin{cases}1, & \text{事件A发生}\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$ $i=1,2,\cdots,100$，且 $P(A)=0.9$，X_1，X_2，$\cdots$，X_{100} 相互独立。令 $Y=\sum_{i=1}^{100}X_i$，则由中心极限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于（　）。

微信公

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

A. $\Phi(y)$　　B．$\Phi(\frac{y-90}{3})$　　C．$\Phi(y-90)$　　D．$\Phi(\frac{y-90}{9})$

4．设 P{X=k}=$\frac{c\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$，$k=0,2,4,\cdots$是 X 的概率函数，则λ，c 一定满足（　）

A．λ>0　　B．c>0

C．cλ>0　　D．c>0 且λ>0

5．若随机变量（X，Y）的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$，则 X 与 Y 的随机变量　　（　）

A．独立同分布　　B．独立不同分布

C．不独立同分布　　D．不独立也不同分布

6．设事件 A 与 B 互不相容，则有　　（　）

A．P（AB）=p（A）P（B）　B．P（AB）=0

C．$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容　　D．A+B 是必然事件

第 II 卷（非选择题）

评卷人	得分

二、填空题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分。）

7．设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，且 $Y=3X-2$，则 $E(Y)$=_。

8．设 A，B 为随机事件，且 $P(A)=0.6$，$P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$，则 $P(B)$=_____。

9．设随机变量 X 服从[1，5]上的均匀分布，则 $P\{2\le X\le 4\}$=____。

10．若随机变量（X，Y）的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, x^2+y^2\le 1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$，则随机变量 Y 的边缘分布密度为 $f_Y(y)$=____。

11．若 A、B 为两个相互独立的事件，且 P（A）=0.3，P（B）=0.4，则 $P(A|\overline{B})$=____.

评卷人	得分

三、计算题（共 7 题，每题 8 分，共 56 分）

12．一颗螺丝钉的重量是一个随机变量,期望值是 1 两,标准差是 0.1 两.求一盒(100 个)同型号螺丝钉的重量超过 10.2 斤的概率.

微信

（附：$\Phi(1)=0.8413, \Phi(2)=0.9772, \Phi(3)=0.99865, \Phi(4)=0.99968$）

13．设随机变量 X 服从参数为 n、p 的二项分布，即

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k q^{n-k}, k=0,1,2,\cdots,n; \quad q=1-p$$

求：数学期望 EX 与方差 DX。

14．设二维随机变量（X,Y）的数学期望、方差及相关系数分别为

EX = EY =0，DX = DY = 2，R(X,Y)= 0.5，

求：（1）E（X +Y）；（2）D（X +Y）.

15．设连续随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} ax+b, & 0\le x\le 1 \\ 0 \quad ，其他 \end{cases}$$

且 $DX=\dfrac{1}{18}$，求：参数 a , b 及数学期望 EX.

16．甲、乙、丙三机床所生产的螺丝钉分别占总产量的 25%，35%，40%，而废品率分别为 5%，4%，2%，从生产的全部螺丝钉中任取一个恰是废品，求：它是甲机床生产的概率。

17．发报台分别以概率 0.6 和 0.4 发出信号“ ● ”和信号“－”，由于通讯系统受到干扰，当发出信号“●”时，收报台未必收到信号“●”，而是分别以概率 0.8 和 0.2 收到信号“●”和“－”；同样，当发出信号“－”时，收报台分别以概率 0.9 和 0.1 收到信号“－”和信号“●”，求：

(1)收报台收到信号“●”的概率；

(2)当收报台收到信号“●”时，发报台是发出信号“●”的概率。

18．厂仓库中存放有规格相同的产品，其中甲车间生产的占 70%，乙车间生产的占 30%。甲车间生产的产品的次品率为 1/10，乙车间生产的产品的次品率为 2/15 。现从这些产品中任取一件进行检验，求：

（1）取出的这件产品是次品的概率；

（2）若取出的是次品，该次品是甲车间生产的概率。

微信公